

국토지리정보원 고시 제2023-2626호

측량기기 성능검사 규정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 요령은 『공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률(이하 "법"이라 한다.)』 제92조 및 동법 시행규칙 제101조에 의거 측량기기의 성능검사 방법·절차 그 밖에 성능검사에 필요한 세부사항을 정하여 검사업무의 정확성 확보와 원활한 업무처리를 목적으로 한다.

제2조(검사대상) 검사대상은 법 시행령 제97조제1항의 규정에 의한 측량기기를 대상으로 한다.

제2장 검사방법

제1절 외관, 구조, 기능검사, 검사장소

제3조(외관검사) 외관검사는 법 시행규칙 제101조제1항 [별표8] 제1호에서 정한 방법에 따라서 판정한다.

제4조(구조, 기능검사) 구조, 기능검사는 법 시행규칙 제101조제1항 [별표8] 제2호에서 정한 방법에 따라서 판정한다.

제4조의2(검사장소) 측량기기의 실외측정 검사는 다음 각 호의 장소 중 어느 하

나에서 실시한다.

1. 국토지리정보원장이 설치 또는 인정한 거리측정기 검정표석(檢定標石) [별표3], 제9조제1항제1호에 따른 GPS 수신기 검기선(檢基線), 레벨 검사시설 [별표4], 관로탐지기 검사시설 [별표5]
2. 제1호와 동등한 정확도가 있다고 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)가 설치 또는 인정한 거리측정기 검정표석(檢定標石), GPS 수신기 검기선(檢基線), 레벨 검사시설, 관로탐지기 검사시설

제2절 측정검사

제5조(트랜싯 (데오드라이트)) 트랜싯(데오드라이트)의 측정에 의한 검사는 다음 항목에 따라서 검사한다. 다만, 콜리미터 시설의 위치 및 규격은 별표1과 같으며 설치장소는 측정에 지장이 없는 견고한 장소이어야 한다. ① 수평각의 정확도 검사 : 수평각의 정확도 검사는 기계 중앙주위에 설치된 수평 (0°, 90°, 180°)의 콜리미터에 대한 방향 관측법으로 0°(A)의 콜리미터를 기준으로 기계를 영점 세팅하고 정방향으로 90°(B) 및 180°(C)의 콜리미터 중심선을 각각 시준하고 (정방향(R) : A→B→C), 그 후 기계를 반위하여 180° 콜리미터를 기준으로 다시 영점 세팅하여 반대방향으로 동일하게 시준하는 것(역방향(L) : C'→B'→A')을 1세트로 하여 총2세트의 관측을 수행하여 각 정·역 방향의 최종 시준선(C 및 A')에 대한 방향 관측차의 2세트 평균값이 다음 표의 범위 내에 있는가를 검사한다.

트랜싯(데오드라이트)의종류	수평각 관측차의 평균
1급이내(1초독이상)	6"
2급(10초독)	12"
3급(20초독)	20"

② 연직각의 정확도 검사 : 연직각의 정확도 검사는 연직콜리미터 고도 각 +30°, 0°, -30°의 3개 목표를 (0°, +30°) 및 (0°, -30°)을 각각 1대회 관측하여 고도정수의 교차가 다음 표의 범위 내에 있는가를 검사한다.

트랜싯(데오드라이트)의 종류	연직각의 고도정수차
1급이내(1초독이상)	10"
2급(10초독)	30"
3급(20초독)	50"

③ 제1항과 제2항의 검사시에는 별지1호 및 별지2호 서식에 기록하고 성능검사 결과표와 같이 보관·교부한다.

제6조(레벨) 레벨의 측정에 의한 검사는 다음의 항목에 따라서 검사한다. ① 실외 측정 검사는 레벨검사 시설에 표적을 수직으로 세워 움직이지 않도록 고정한 후 표적의 중앙에 레벨을 정치하여 전·후시 및 후·전시를 측정하고, 레벨의 높이를 다르게 하여 동일방법으로 측정을 10회 한 다음 표적을 교환하여 같은 방법으로 10회 측정 후 두 지점의 높이차와의 교차, 정밀도가 별표2의 기준에 만족하는지를 확인하며, 별지3호의 서식대로 기록하여 성능검사결과표와 같이 보관·교부한다. 이 경우 실외측정을 위한 검사시설의 운용은 다음의 제2항에 의한다.

② 레벨의 실외측정 검사시설

1. 검사시설의 표지 설치는 지반 침하가 없는 견고한 지점에 금속표 또는 화강석으로 별표4의 매설방법을 참조하여 2점 이상 견고하게 설치한다.
 2. 표지설치 시 2점 사이의 거리는 60m~100m를 표준으로 한다.
 3. 2점간의 표고 차는 국토지리정보원 국가기준점측량 작업규정의 "1등 수준측량방법"에 의하여 결정한다.
 4. 레벨검사 시설의 설치가 곤란할 경우 국토지리정보원장이 설치한 국가기준점 등을 이용할 수 있다.
- ③ 기포관의 감도검사와 보상관의 정도검사는 규격서와 동일한 것인지를 확인하는 것으로 같음한다. 다만, 규격서와 동일하지 않다고 판단될 경우에는 제4항과 제5항에 의한 검사를 실시한다.

④ 기포관의 감도검사 : 기포관의 감도는 다음 각 호에 의거 검사한다.

1. 레벨검정기에 의하거나 레벨을 이용하여 30m~50m의 거리에 표적을 세워 그 읽음 값에 의하여 기포관의 감도를 계산한다.
2. 기포관에 1mm 간격의 눈금판을 붙여 측미경 시야 내에서 좌우 어느 한쪽의 기포관을 눈금판에 맞춘 다음 수직으로 설치한 기준척의 눈금을 읽고 기포관을 이동시켜 전과 같은 방법을 되풀이 한다. 그 양 측정값의 차에서 경사각을 구하여 그것을 감도로 환산한다. 또한, 이 측정은 눈금간격을 다르게 하여 5회 측정하고 그 평균값과 공칭값의 교차가 허용범위 이내 인가를 확인한다.

⑤ 보상관(Compensator)의 기능 범위검사

1. 경사계를 사용하여 콜리미터 무한원의 십자선에 레벨십자횡선을 맞추어 레벨의 수평위치에서 망원경을 상하로 각 각 2분씩 기울여 그 기능을 상실하였

을 때의 경사각을 읽는다. 이 경우의 경사각이 기준값에 적합한가를 확인한다.

또는 기능을 상실한 위치에서 망원경을 수평위치에 되돌려 기준값 범위 내에서 그 기능이 부활하는가에 대하여도 확인한다.

2. 자동레벨 및 전자레벨에 대하여는 다음의 검사를 실시한다. 망원경 기울기의 많고 적음에 관계없이 보상판이 정상으로 작동하는지의 여부를 점검하기 위해 약 40m길이의 2개 표척중앙에 레벨을 설치하고 레벨을 수평으로 하여 관측을 실시한 값과 원형수준기의 기포를 동심원마크에 내접시켜 레벨을 기울인 상태로 관측을 실시한 값과의 차가 허용범위 이내에 있는가를 검사한다.

제7조(거리측정기) 거리측정기의 검사는 다음 방법에 의하여 실시한다. ① 기계정수(定數)의 검사

1. 기계정수의 측정은 다음에 의거 실시한다.

가. 직선상에 약 50m 간격으로 설치된 3개의 콘크리트기둥(A,B,C)을 사용하여 3점법에 따라서 실시하며 이 경우 기선장과의 차가 15mm이내로 한다.

나. 기계정수는 반사경 정수를 포함한 것으로 한다.

다. 양측점 A와 C간의 거리 AC를 S1, 단점(A,C)과 중간점(B)간의 거리 AB를 S2, BC를 S3로 하고, 이 S1, S2, S3의 길이를 해당 거리측정기의 취급설명서에 의거 측정하여 계산한다.

라. 전목의 측정횟수에 있어서 거리직독식은 5회 읽음을 1세트로 하여 3세트를 측정하고 그 평균값을 구한다.

마. 다음 식에 의하여 기계정수 K를 구한다.

$$K = S1 - (S2 + S3)$$

② 실외 측정검사

1. 검사요령은 최소 5점 이상의 검정표석(檢定標石)이 설치되어 있는 기선장에서 활용가능한 모든 표석에 대하여 거리측정을 실시해야만 하며, 거리측정기로 각 기선의 거리를 10회 측정한 후 온도·기압·습도 등을 보정하여야 한다. 관측결과는 최소제곱법에 의한 오차를 최소화하여 평균값과 표준편차 및 기계상수(常數)를 결정한 후, 기선장의 거리와 비교하여 그 차가 15mm이하, 표준 편차가 $\pm 3\text{mm}$ 이하이면 정상으로 판정한다.

2. 온도·기압·습도 등을 이용한 거리보정량(ΔD)은 다음 식을 이용하여 계산하며, 전체 10회 관측치에 대하여 측정된 온도·기압·습도 등의 평균값을 이용하여 각 관측치에 대하여 보정한다.

$$\Delta D = \Delta D_1 \times \text{관측거리}(m) / 10^6$$

$$\Delta D_1 = 281.8 - \left[\frac{0.29065p}{(1 + \alpha t)} - \frac{4.126 \cdot 10^{-4} h}{(1 + \alpha t)} \cdot 10^x \right]$$

여기서, ΔD = 거리보정량(m)
 ΔD_1 = 기상보정량(ppm)
 p = 대기압(mb, hpa)
 t = 온도(℃)
 h = 상대습도(%)
 $\alpha = 1/273.16$
 $x = \frac{7.5t}{237.3 + t} + 0.7857$

3. 실외 측정검사는 별지4호 서식대로 작성하여 성능검사결과표와 같이 보관·교부한다.

제8조(토탈스테이션) 토탈스테이션의 검사는 다음 방법에 의한다. ① 각도 측정부 제5조의 규정을 준용한다.

② 거리 측정부 제7조의 규정을 준용한다.

제9조(GPS 수신기) GPS 수신기의 검사는 다음 방법에 의한다. ① GPS 수신기 검기선(檢基線)의 지정 및 설치

1. GPS 수신기 검기선은 국토지리정보원에서 운영·관리 중인 통합기준점을 말하며, 검기선 성과는 통합기준점 성과와 동일하고, 통합기준점의 이용이 곤란할 경우 성능검사대행자는 제2호와 같이 GPS수신기 검기선을 설치하여 이용할 수 있다.
2. GPS 수신기 검기선의 설치는 지반침하가 없는 견고한 지점에 금속표 또는 화강석으로 [별표 4]의 매설방법을 참조하여 견고하게 설치하여야 하며, 성능검사대행자는 설치 후, 설치장소, 산출성과 등을 국토지리정보원장 또는 시·도지사에게 보고하고, 이를 인증받아야 한다.

② 실외측정을 통한 GPS 수신기 검사방법

1. GPS 수신기는 제4조의2에서 정한 GPS 수신기 검기선에서만 측정하여야 하며, 검기선 중 임의의 한 측점(A)에 검사를 실시할 GPS 수신기와 안테나를 정지하여 측정을 수행한다.
2. 측정은 정적 상대측위방식으로 실시하며, 상대측위의 해석시 기준점으로는 측점(A)와 가장 인접한 2점의 GPS상시관측소(B, C)를 거리, 관측망의 강도 및 정상가동 유무를 고려하여 성능검사 대행자가 직접 선정하여 이용한다. 다만, 측점과 GPS상시관측소(B, C)간의 거리는 각각 50km 이내여야 한다.
3. GPS 신호 취득간격은 30초 이내로 하고 3시간 이상의 연속적인 동시관측

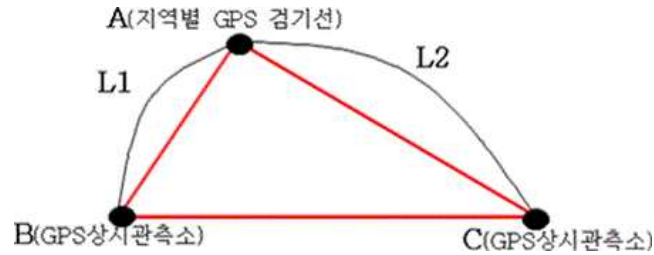
을 실시한다.

4. 측정에 사용하는 GPS 위성의 최저관측 고도각 15° 이상으로 하고 동시에 4개 이상의 위성을 사용한다.
5. 기선벡터의 해석에 사용하는 GPS위성의 사이클 슬립(Cycle slip)의 편집은 자동편집을 원칙으로 하며, 해석에 사용되는 GPS 해석프로그램의 경우 해석 성능이 공히 인정된 프로그램 중 대행자가 임의로 선택하여 사용한다. 이 경우 해석에 사용한 프로그램의 명칭 및 버전을 성능검사기록부에 필히 표시하여야 한다.
6. 검사는 GPS 수신기 및 안테나가 설치된 측점(A)와 2점의 GPS상시관측소(B, C)를 기준으로 다음 각각의 항목을 계산한 후 이를 국토지리정보원장이 제공하는 검정성과에 대하여 점검을 수행한다.
가. 측점 A의 3차원 지심직각좌표(X, Y, Z)와 검정성과 간의 좌표차(ΔX , ΔY , ΔZ)가 25mm(1급인 경우 15mm)이하 인가를 검사한다.
나. 단위 삼각망의 환폐합차 허용범위가 다음표의 범위 내에 있는가를 검사한다.

폐 합 차	허 용 범 위	비 고
기선해석에 의한 ΔX , ΔY , ΔZ , 각성분의 폐합차	10km이상 : 1PPM $\times \Sigma D$	D : 사거리(km)
	10km미만 : 2PPM $\times \Sigma D$	

다. 측점 A와 B를 연결하는 기선과 측점 A와 C를 연결하는 기선의 각 기선벡터 L1, L2와 동일 기선에 대한 검기선(檢基線) 성과 L1', L2'과의 교차 $\Delta L1=L$

1-L1', $\Delta L2=L2-L2'$ 가 모두 25mm(1급인 경우 15mm)이하 인가를 검사한다.



③ GPS 수신기 관측자료의 제출

GPS 수신기 검사를 위하여 GPS 수신기 검기선 중 직접 관측을 수행한 측점 (A)에 대한 GPS 관측자료(RINEX 관측파일)를 관리시스템에 업로드 하여야 한다.

④ 종합검사의 판정

GPS 수신기의 성능은 위의 모든 사항에 의한 측정값의 해석결과를 이용하여 기선과의 차이, 좌표(삼차원 직교좌표계의값) 차이, 제작사의 공칭성능 등을 고려하여 판정한다.

⑤ 검사기록은 별지5의 서식으로 작성하여 성능검사결과표와 같이 보관·교부 한다.

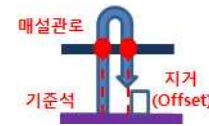
제10조(관로탐지기) ① 관로탐지기를 검사하기 위해서는 별표5와 같이 금속 및 비금속관로탐지기의 성능을 검사할 수 있는 검사시설을 구축하여야 한다.

② 검사방법은 탐지 방법에 따라 금속관로탐지기는 전자유도방식, 전기탐사 등으로 분류하고, 비금속관로탐지기는 GPR(Ground Penetrating Radar), 초음파 탐사 등으로 분류하여 탐지 방법에 따라 평면위치 및 깊이에 대한 검사를 실시 한다.

③ 금속관로탐지기는 다음 각호의 절차에 따라 검사하여야 한다.

1. 금속관로탐지기의 송신기, 수신기, 시그널 크램프, 공관로 탐사용 탐침, 접지선 및 접지봉의 외형 상태 등을 검사한다.
2. 금속관로탐지기의 종류에 따라 사용되는 송신 및 수신주파수를 검사한다.
3. 검사장에 설치되어 있는 관로 중 4종(주철관, 강관, 동관, 스테인레스관) 이상의 금속관로에 대한 탐지 유무를 확인하기 위하여 횡방향 왕복 측량을 각각 10회씩 실시하고 관측결과를 검사장에 표시한다.
4. 평면위치는 관로의 방향과 평행하게 설치된 기준석으로부터 강철테이프 또는 간이 레이저 거리 측정기를 사용하여 측정한다. 이때, 거리는 지거(Offset)를 이루도록 하여 최단 거리를 측정하여야 한다.
5. 깊이는 금속관로탐지기의 종류에 따라 방법에 맞게 지표부터 금속관로의 중심부까지의 거리를 측정한다.
6. 평면위치와 깊이는 최확치와 관측치의 잔차를 이용하여 표준편차를 구하고 탐사정확도를 확인한다. 표준편차를 구하는 식은 다음과 같다.

$$E_i = \sqrt{\frac{\sum (v_i)^2}{n-1}}$$



i : 관로의 종류 n : 관측횟수 v_i : 최확치와 관측치의 잔차

④ 비금속관로탐지기는 다음 각호의 절차에 따라 검사하여야 한다.

1. 비금속관로탐지기의 탐지기, 액정표시부, 전원부의 외형 상태 등을 검사한다.

- 전원을 켜서 탐지기 액정표시부가 검사 전 초기 상태임을 확인한다. 이 때, 초기 상태는 제작사에서 제공하는 매뉴얼과 같게 한다.
- 카트형 GPR 장비가 GPS와 연동하여 초기 위치 정보를 획득하는 경우에는 장비의 위치 정보 값을 검사장의 위치 정보 값과 동기화하여 초기 위치 정보를 설정한다. 단, 차량형 GPR의 경우, GPR 안테나 탈착이 가능한 경우에 한하여 카트 형태로 하여 성능검사 방법을 따른다.
- 시설에서 주어지는 기준 유전상수 값을 측정 또는 취득하여 비금속관로 탐지에 사용하여야 한다. 유전상수 값을 구하는 식은 다음과 같다.

$$\epsilon = \left(\frac{C \times t}{D \times 2} \right)^2$$

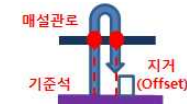
ϵ : 매질의 유전상수, t : 레이다파의 전파시간,

D : 매질의 심도, C : 공기중 전자기파 속도 $3 \times 10^8 \text{m/s}$

- 탐지기 장비의 종류별로 표시되는 이미지 또는 신호를 통해 흙관 1종과 PVC관, PE관, ELP관 등에서 1종 이상으로 최소 2종류 이상의 비금속관로에 대한 탐지 유무를 확인하기 위하여 횡방향 왕복측량을 각각 10회씩 실시하고 관측결과를 검사장에 표시한다. 관측이 원활하지 않을 경우에는 주파수를 변경하여 관측할 수 있다. 단, 10회 관측을 1세트로 하여 주파수를 변경할 경우 새롭게 1세트를 관측하여야 한다.
- 평면위치는 관로의 방향과 평행하게 설치된 기준석으로부터 강철테이프 또는 간이 레이저 거리 측정기를 사용하여 측정한다. 이때, 거리는 지거(Offset)를 이루도록 하여 최단 거리를 측정하여야 한다.

- 깊이는 비금속관로탐지기의 종류에 따라 방법에 맞게 지표부터 비금속관로의 상단부까지의 거리를 측정한다.
- 평면위치와 깊이는 최확치와 관측치의 잔차를 이용하여 표준편차를 구하고 탐사정확도를 확인한다. 표준편차를 구하는 식은 다음과 같다.

$$E_i = \sqrt{\frac{\sum (v_i)^2}{n-1}}$$



i : 관로의 종류 n : 관측횟수 v_i : 최확치와 관측치의 잔차

⑤ 종합검사의 판정

- 관로탐지기의 탐사정확도는 다음과 같다.

측량기기	성능	비고
금속관로 및 비금속관로탐지기	· 평면위치 : $\pm 20\text{cm}$ · 깊이 : $\pm 30\text{cm}$	매설 심도 3m 관로 대상

- 탐사한 관로 각각의 종류 및 깊이에 대한 탐사정확도를 산출하고 탐사장비로서의 성능에 대한 제작사의 공칭성능을 고려하여 판정한다.
- 금속관로탐지기는 별지 제6호, 비금속관로탐지기는 별지 제7호 서식 및 별지 제8호 서식대로 검사기록을 작성하여 성능검사결과표와 같이 보관·교부한다.

제3장 웹기반 성능검사 관리시스템의 사용

제11조(웹기반 성능검사관리시스템 사용) ① 법 제93조에 의해 등록된 성능검사

대행자는 검사대상 측량기기의 측정자료, 관측기록부 작성, 측량기기 성능검사서 발급은 국토지리정보원의 웹기반 측량기기 성능검사 관리시스템을 (이하 "관리시스템"이라 한다.) 통해서만 수행한다.

② 국토지리정보원장은 관리시스템의 운영상 변동사항이 발생한 경우, 이를 미리 시·도지사에게 통보하여야 한다.

제12조(범용인증서의 사용) 성능검사대행자는 개인 범용인증서를 발급받아 관리시스템에 접속하고, 이를 통해 성능검사를 수행하고, 성능검사서 발급을 수행한다.

제13조(영문 성능검사서 발급) 성능검사 대행자는 성능검사 신청자의 요청이 있는 경우 별표6의 영문 성능검사서를 발급할 수 있다.

제14조(행정처리 절차 등 공개) 성능검사대행자는 성능검사의 접수, 검사 실시, 성능검사서의 발급 등 검사업무에 관한 행정처리 절차와 국토지리정보원장이 고시한 성능검사수수료 금액을 성능검사대행자 홈페이지 또는 관리시스템 등을 통해 공개하여야 한다.

제15조(검사기록의 점검 및 관리) 각 시·도지사는 매년마다 최소 1회 이상 관리시스템에 저장된 검사기록과 성능검사 대행자가 제출한 검사기록을 대조하여 성능검사 기록의 점검 및 유지·관리를 수행한다.

제4장 성능검사대행자 준수사항 등

제16조(성능검사대행자 준수사항 등) ① 성능검사대행자는 성능검사의 접수부터

검사가 완료될 때까지의 전 처리과정에 대한 진행상황을 신청인에게 실시간으로 안내하여야 한다.

② 성능검사대행자는 불가피하게 검사가 지연될 경우 지연 사유와 향후 소요기간 등을 신청인에게 사전 안내하여야 한다.

③ 성능검사대행자는 검사 신청 증가 등으로 불가피한 검사 지연이 예상될 경우 검사 접수 시 신청인과 협의하여 법 제93조에 따라 등록된 다른 성능검사대행자가 접수하여 처리하도록 조치할 수 있다.

④ 성능검사대행자는 검사 결과 부적합한 경우에는 검사항목별로 검사기준, 검사결과 및 부적합 사유를 성능검사 결과서에 기재하고 성능검사서 발급시 이를 신청인에게 설명하여야 한다.

⑤ 성능검사대행자의 검사기술인력 업무별 자격요건은 별표7과 같으며, 자격요건에 맞게 업무를 구분·수행하여야 한다.

⑥ 성능검사대행자는 검사기술인력에 대하여 연 1회 이상 성능검사의 방법·절차에 관한 교육훈련을 실시하여야 한다.

⑦ 성능검사대행자는 신청인을 대상으로 연 1회 이상 고객만족도 조사를 실시하고, 만족도가 낮은 요인에 대한 검사기술인력 등의 서비스 교육을 실시하여야 한다.

⑧ 성능검사대행자는 월 1회 이상 콜리미터 시설, 관로탐지기 검사시설의 유지관리를 실시하고 그 결과를 기록·보관하여야 한다.

⑨ 성능검사대행자는 공정한 검사업무 수행을 위해 검사업무가 내·외부 환경과 독립성이 보장될 수 있도록 하는 윤리강령을 마련하고 이를 준수하여야 한다.

다.

제17조(검사대행자의 변경사항 통보 등) ① 시·도지사는 관할 지역의 성능검사 대행자의 등록 및 등록사항 변경이 있는 경우 즉시 국토지리정보원장에게 통보 하여야 한다.

② 국토지리정보원장은 시·도지사 또는 성능검사대행자에게 성능검사관련 자료제출을 요구할 수 있다.

제18조(재검토기한) 국토지리정보원장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2022년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표1]

콜리미터의 위치 및 규격

콜리미터구분	등록기준				
	수량	위치		규격	
		수평(도)	연직(도)	렌즈직경(mm)	축점거리(mm)
원근콜리미터	1	0		50이상	300이상
수평콜리미터	1	90		40이상	200이상
수평 및 연직콜리미터(A)	1	180	0	40이상	200이상
연직콜리미터(B)	1		30	40이상	200이상
연직콜리미터(C)	1		-30	40이상	200이상

[별표2]

레벨의 성능기준

레벨기준	등급	성능기준	
		1km측량교차	정밀도
기포관레벨	1급	±2.5mm이하	±0.6mm이하
	2급	±5.0mm이하	±1.0mm이하
	3급	±5.0mm이하	±3.0mm이하
자동레벨	1급	±2.5mm이하	±0.6mm이하
	2급	±5.0mm이하	±1.0mm이하
	3급	±5.0mm이하	±3.0mm이하
전자레벨	1급	±2.5mm이하	±0.6mm이하
	2급	±5.0mm이하	±1.0mm이하

■ 측량기기 성능검사 규정 [별표3]

지역별 거리측정기(T/S) 검정표석 성과

<수원, 성균관대학교 내>

[단위 : m]

구 분	표석2	표석3	표석4	표석5	표석6	표석7
표석1	39.8022	138.7613	334.1145	425.3002	494.6964	504.9834
표석2		98.9590	294.3125	385.4976	454.8948	465.1820
표석3			195.3534	286.5388	355.9356	366.2229
표석4				91.1851	160.5818	170.8687
표석5					69.3959	79.6830
표석6						10.2867

<서울, 난지도 내>

[단위 : m]

구 분	표석2	표석3	표석4	표석5
표석1	31.8898	106.2374	159.3666	169.9922
표석2		74.3474	127.4764	138.1021
표석3			53.1286	63.7544
표석4				10.6255

<논산, 논산공업고등학교 내>

[단위 : m]

구 분	표석2	표석3	표석4	표석5
표석1	31.8828	86.2514	129.3845	150.0092
표석2		54.3686	97.5016	118.1263
표석3			43.1330	63.7578
표석4				20.6247

<광주, 조선대학교 내>

[단위 : m]

구 분	표석2	표석3	표석4	표석5
표석1	37.1800	128.0894	192.1292	202.4451
표석2		90.9094	154.9493	165.2649
표석3			64.0394	74.3551
표석4				10.3154

<대구, 경일대학교 내>

[단위 : m]

구 분	표석2	표석3	표석4	표석5
표석1	37.1808	128.1048	192.1368	202.4479
표석2		90.9237	154.9557	165.2668
표석3			64.0317	74.3430
표석4				10.3115

<부산, 부산대학교 내>

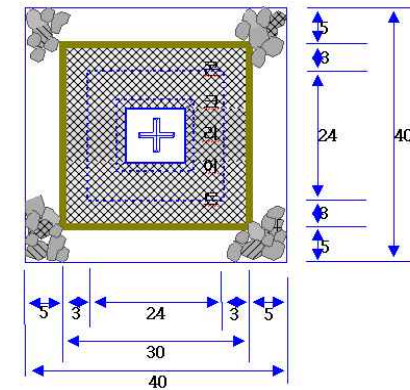
[단위 : m]

구 분	표석2	표석3	표석4	표석5
표석1	34.9013	119.0698	178.6351	188.9341
표석2		84.1682	143.7336	154.0327
표석3			59.5653	69.8643
표석4				10.2987

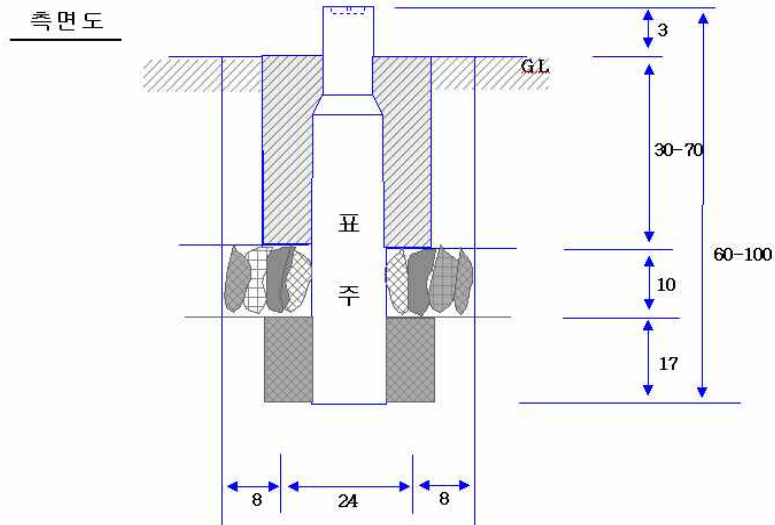
[별표4]

레벨검사시설

평면도



단위 : cm



■ 측량기기 성능검사 규정 [별표5]

관로탐지기 검사시설 설치 기준

1. 금속관로탐지기 검사시설 설치 기준

구분	기준
넓이	$a > 15m, b > 20m$ · a : 검사장의 가로 · b : 검사장의 세로
	검사장의 가로 및 세로 길이는 주어진 기준으로 하되, 관로의 배치 형태에 따라 가감할 수 있다. (※ 이 경우, 각 관로 주변에 2m 이상 이격거리 확보)
심도	매설 관로의 심도는 3m로 한다.

관간 최소 거리	$d1 : d2 = \text{약 } 1 : 1$ · d1 : 매설 관로의 측정 심도 · d2 : 관간 최소 거리 매설 관로의 측정 심도와 관간 최소 거리는 약 1:1의 비율로 한다.
길이	$L > 15m$ · L : 관로의 길이 매설 관로의 길이는 15m 이상으로 한다.
검사 기준석	매설 관로의 최종길이 이상으로 관로와 평행하게 설치
맨홀 또는 금속연결봉	금속관으로 직접 수신기의 신호(전류)를 보내줄 수 있도록 맨홀 또는 금속연결봉을 설치
관종	매설 관로는 주철관, 강관, 동관, 스테인레스관 등을 포함하는 최소 4종류 이상의 재질이어야 한다.
토양	마사토 상태를 기본으로 다짐을 충분히 하도록 함

2. 비금속관로 탐지기 검사시설 설치 기준

구분	기준
넓이	$a > 5m, b > 15m$ · a : 검사장의 가로 · b : 검사장의 세로 검사장의 가로 및 세로 길이는 주어진 기준으로 하되, 관로의 배치 형태에 따라 가감할 수 있다. (※ 이 경우, 각 관로 주변에 2m 이상 이격거리 확보)
심도	매설 관로의 심도는 3m로 한다.
관간 최소 거리	$d1 : d2 = \text{약 } 1 : 1$ · d1 : 매설 관로의 측정 심도

	· d2 : 관간 최소 거리 매설 관로의 측정 심도와 관간 최소 거리는 약 1:1의 비율로 한다.
길이	L > 2.6m · L : 관로의 길이 매설 관로의 길이는 2.6m 이상으로 한다.
관경	150mm ≤ D ≤ 500mm · D : 관경 매설 관로의 관경은 150mm ~ 500mm 범위
검사 기준식	매설 관로의 최종길이 이상으로 관로와 평행하게 설치
관종	매설 관로는 흙관 1종과 PVC관, PE관, ELP관 등에서 1종 이상으로 최소 2종류 이상의 재질이어야 한다.
환경	검사시설의 온도, 습도를 확인할 수 있어야 하며, 시설의 기준 유전상수를 제공하여야 한다.
토양	마사토 상태를 기본으로 다짐을 충분히 하도록 함

[별표6] 영문 측량기기 성능검사서

CERTIFICATE OF INSPECTION					
Applicant			Company ID		
Register No			Register Agent		
President			Date of Birth		
Address			TEL No.		
Surveying Instrument	Model No	Serial No	Manufacturer	Inspection Result	
				Grade	Valid

					Until
Note					
We issue this certificate in accordance with Article 92 of 「Act on the Land Survey · Hydrography and Cadastral Survey」 and Article 103 (1) of its Enforcement Rule Day Month Year Surveying Instrument Inspection Agent (signature) Attachment : Inspection Report					

[별표7]

검사기술인력 업무별 자격요건

구 분	자 격 요 건
검사책임자(성능검사업무 총괄)	측량 및 지형공간정보 분야 고급기술자 또는 정밀측정 산업기사로서 실무경력 10년 이상인 사람
검사원(성능검사의 실시 및 적합 여부 판정)	측량 분야의 중급기능사 또는 계량 및 측정 분야의 실무경력이 3년 이상인 사람

신청인 Applicant		기기 번호 Serial No			모델 번호 Model No			신청일 Application date	
관측자 Surveyor								검사일 Inspection date	
1 세트 set 1	시준방향 Direction	0°(A)	90°(B)	180°(C)	차이 Difference	평균 Average	허용범위 Allowance	판정 Result	
	정(R)	영점 셋팅 zero setting							
	시준방향 Direction	0°(A')	90°(B')	180°(C')					
	반(L)			영점 셋팅 zero setting					
2 세트 set 2	시준방향 Direction	0°(A)	90°(B)	180°(C)					
	정(R)	영점 셋팅 zero setting							
	시준방향 Direction	0°(A')	90°(B')	180°(C')					
	반(L)			영점 셋팅 zero setting					

[별지1호 서식]

수평각 기록부
(HZ ANGLE MEASUREMENT)

[별지2호 서식]

연직각 기록부
(V ANGLE MEASUREMENT)

신청인 Applicant		기기 번호 Serial No		모델 번호 Model No		신청일 Application date		
관측자 Surveyor						검사일 Inspection date		
고도각 Angle point		정(F) Front		반(R) Rear		고도정수차 360-(정+ 반) 360-(F+ R)	허용범위 Allowance	판정 Result

[별지3호 서식]

레벨관측기록부
(LEVEL MEASUREMENT)

신청인 Applicant				기기 번호 Serial No			모델 번호 Model No			신청일 Application date			
관측자 Surveyor										검사일 Inspection date			
기계 위치 Observation point	시준점1 Collimation1		시준점2 Collimation2		높이차 Height difference	평균 Average	기지값 Known value	차이 Differ ence	허용 범위 Allowa nce	교차 판정 Differ ence result	표준 편차 Standard deviation	허용 범위 Allowa nce	표준 편차 판정 Standard deviation result
	표척 A Point	읽음 값 value	표척 B Point	읽음 값 value									
1	A		B										
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

[별지4호 서식]

거리측정 관측기록부
(DISTANCE MEASUREMENT)

신청인 Applicant		기기 번호 Serial No		모델 번호 Model No		신청일 Application date					
관측자 Surveyor						검사일 Inspection date					
횟수 Number	측점 Observation Point		관측값 Observation value	기선값 Baseline length	거리보정량 Correction value	계산값 Calculation value	평균 Average	차이 Difference	표준편차 Standard deviation	허용범위 Allowance	판정 Result
	기 계	관 측									
1	1	2									
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
1	1	2									
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
1	1	2									
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
1	1	2									
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

※ 관측방법은 기선수가 $\frac{1}{2}n(n-1)$, (단 n=측점수)가 되도록 하여야 한다.
 예) 측점이 5개일 경우 10개의 기선 관측 (1→2, 1→3, 1→4, 1→5, 2→3, 2→4, 2→5, 3→4, 3→5, 4→5)

[별지5호 서식]

GPS 관측기록부

(GPS MEASUREMENT)

1. 관측기록부 (Observation Record)

신청인 Applicant				신청일 Application date				
관측자 Surveyor								
구분 Classification	수신기 Receiver		안테나 Antenna		관측데이터 Observation data			비고
	모델명 Model No	기기 번호 Serial No	모델명 Model No	기기 번호 Serial No	관측 일자 Observation date	관측시간 observation time		
						시작 start	완료 end	
GPS 검기선점 Observation point								측점 A Point A
GPS상시관측소명 GPS station								측점 B Point B
GPS상시관측소명 GPS station								측점 C Point C

2. 사용소프트웨어 (Processing software)

제조회사 Company	소프트웨어(software)		비고 Remark
	명칭(Name)	ver	

3. 기선장 비교차 (Comparing difference of baseline length)

구분 Classification	관측값 Observation value	기선값 Baseline length	차이 Difference	허용범위 Allowance	판정 Result
기선벡터 L1 (AB) baseline L1					
기선벡터 L2 (AC) baseline L2					

4. 3차원 지심 직각좌표차 (X,Y,Z Coordinate difference)

GPS 점기선점(측점 A) Observation point A				
관측값 Observation value	기준값 Standard value	차이 Difference	허용범위 Allowance	판정 Result
X =				
Y =				
Z =				

5. 단위삼각형 환 폐합차 (Loop closure of unit triangle)

환 폐합차 Loop closure	허용범위 Allowance	판정 Result
	10km이상 : $1\text{PPM} \times \sum D$ More than 10km : $1\text{PPM} \times \sum D$ 10km미만 : $2\text{PPM} \times \sum D$ Under 10km : $2\text{PPM} \times \sum D$ ※ D(Distance) : 사거리(km)	

■ 측량기기 성능검사 규정 [별지 제6호서식]

금속관로탐지기 기록부

(METAL-PIPE LOCATOR MEASUREMENT)

신청인 Applicant	기기번호 Serial No		모델명 Model No		신청일 Application date		검사일 Inspection date		비고 Remark
관측자 Surveyor									
관종 Pipe type	주철관 Cast-iron pipe		강관 Steel pipe		동관 Copper pipe		스테인레스관 Stainless steel pipe		비고 Remark
	평면위치 Position	깊이 Depth	평면위치 Position	깊이 Depth	평면위치 Position	깊이 Depth	평면위치 Position	깊이 Depth	
1									단위(unit) : m
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
합계 Total									
평균 Average									
표준편차 Standard deviation									

비금속관로탐지기 기록부

(NONMETAL-PIPE LOCATOR MEASUREMENT)

신청인 Applicant	기기 번호 Serial No		모델명 Model No		신청일 Application date				
관측자 Surveyor					유전상수 Dielectric Constant	주파수 Frequency	검사일 Inspection date		
관종 Pipe type	PVC관		PE관		흙관		ELP관		비고 Remark
	평면위치 Position	깊이 Depth	평면위치 Position	깊이 Depth	평면위치 Position	깊이 Depth	평면위치 Position	깊이 Depth	
1									단위(unit) : m
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
합계 Total									
평균 Average									
표준편차 Standard deviation									

비금속관로탐지기 측정 화면 첨부서
(NONMETAL-PIPE LOCATOR DISPLAY ATTACHMENT)

신청인 Applicant		기기 번호 Serial No		모델명 Model No		신청일 Application date	
관측자 Surveyor				유전상수 Dielectric Constant	주파수 Frequency	검사일 Inspection date	
관종 Pipe type	PVC관		PE관		흙관		ELP관
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							